GUÍA DE REFERENCIA 04: Árbol de Decisiones para Derivación (Cheat-Sheet)

Módulo: Cálculo Diferencial e Integral | **Nivel:** Inicial

Nivel 1: Reglas Base (Instrucciones Directas)

Identifica la estructura de la función antes de operar.

- **¿Es un número solo (Constante)?**
  - *Regla:* La derivada del reposo absoluto es cero.
  - *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[c] = 0$
- **¿Es la variable x sola?**
  - *Regla:* La derivada de x es uno.
  - *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[x] = 1$
- **¿Es una variable con exponente numérico (Potencia)?**
  - *Algoritmo:* "Baja el exponente multiplicando al frente y réstale 1 al exponente original".
  - *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[x^n] = n \cdot x^{n-1}$

Nivel 2: Estructuras Compuestas (Algoritmos Avanzados)

Si la función tiene operaciones entre diferentes términos, sigue estas rutas:

Ruta A: Sumas y Restas

- *Instrucción:* Deriva cada término por separado, manteniendo los signos.
- *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$

Ruta B: Regla del Producto (Multiplicación)

- *Instrucción:* No puedes derivar ambos a la vez. Turna el proceso.
- *Algoritmo verbal:* "El primero por la derivada del segundo, MÁS el segundo por la derivada del primero".
- *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[u \cdot v] = u \cdot v' + v \cdot u'$

Ruta C: Regla del Cociente (División)

- *Instrucción:* Sigue el orden estricto de arriba (u) y abajo (v).
- *Fórmula:* $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$

Nivel 3: Funciones Anidadas (Regla de la Cadena)

Utilízala cuando tienes "una función dentro de otra" (Ej. $(2x+3)^4$ o $\sin(x^2)$).

- *Algoritmo (De afuera hacia adentro):*

    1. Deriva la función exterior, dejando el "paquete interno" intacto.
    2. Multiplica el resultado por la derivada de lo que estaba adentro.
- *Fórmula:* $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$